

GILMAR GOMES DO NASCIMENTO

O USO DE LOGS NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO

USING LOGS TO SUPPORT PROGRAMMING EDUCATION

Proposta de Dissertação apresentado como requisito para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação do Mestre em Computação Aplicada da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Orientador(a): Prof. Dr. Laudelino Cordeiro Bastos

Coorientador(a): Profa. Dra. Maria Claudia Figueireido Pereira Emer

CURITIBA

2025



[4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

- **Privacidade:** Poucos estudos abordam aspectos éticos
- **Contexto Brasileiro:** Limitada pesquisa em instituições brasileiras

APÊNDICE B – Survey

Para entender o uso de logs no ensino de programação, buscamos informações de outras instituições de ensino. Para ter informações sobre como alguns nós da Rede EPTC tratam o assunto, foi elaborado um questionário. A partir das respostas, os dados foram tabulados e gráficos foram gerados a partir dessas informações.

O link para o formulário é <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca7GPT4oXcalUOJOUJNDqxGEcdXBQ-NTRSTfP2QxCDMP2pvg/viewform?usp=sharing&ouid=105502712677168772227>

B.1 Método

Para capturar as percepções da comunidade acadêmica, foi conduzido um *survey* online com docentes e técnicos de diversos campi dos Institutos Federais, outras instituições de ensino e órgãos públicos. O instrumento de pesquisa continha 10 questões, em sua maioria utilizando uma escala Likert de 5 pontos, na qual os respondentes assinalavam seu nível de concordância, variando de **Discordo Totalmente (1)** a **Concordo Totalmente (5)**. A coleta de dados foi realizada de forma assíncrona através de formulário online.

Para a análise dos dados e geração de visualizações, utilizou-se a linguagem R e seu ecossistema de pacotes.

B.2 Instrumento de pesquisa

O questionário continha as seguintes questões:

2. Você usa alguma ferramenta de log no apoio ao ensino de programação?
() Sim () Não
3. O uso de ferramentas de logs pode auxiliar no monitoramento e compreensão no empenho dos estudantes?
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
4. O uso de ferramentas de logs pode ajudar a tomar decisões para melhorar o rendimento e evitar a desistência de uma disciplina?
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
5. O uso de ferramentas de logs pode auxiliar no ensino de programação?
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente

6. Um dataset pode ser criado e estudado a partir de logs no ensino da programação?
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
7. Sobre usar ferramentas de correções de códigos mais automatizado possível nas aulas de ensino de programação. O que pensa a respeito sobre o uso?
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
8. Plugins podem auxiliar na criação/ensino de algoritmos?
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
9. Qual IDE é utilizado nas aulas?
() Visual Studio () IntelliJ IDEA () Eclipse () Outro - Descrever
10. Ferramenta de análise de algoritmos
() Code Bench () Juiz Online () LAPLE () Outro: Descrever
11. Se tiver disponível um plugin de log para o apoio ao ensino de programação, você usaria?
() Sim () Não

B.3 Respostas

O formulário foi respondido por quatorze pessoas de várias instituições de ensino, público e privado e por outros órgãos. As respostas foram voluntárias. Os profissionais que responderam exercem a função nos IFs são professores EBTT de Informática. As pessoas que responderam pela PUCPR foram estudantes do mestrado em computação da instituição.

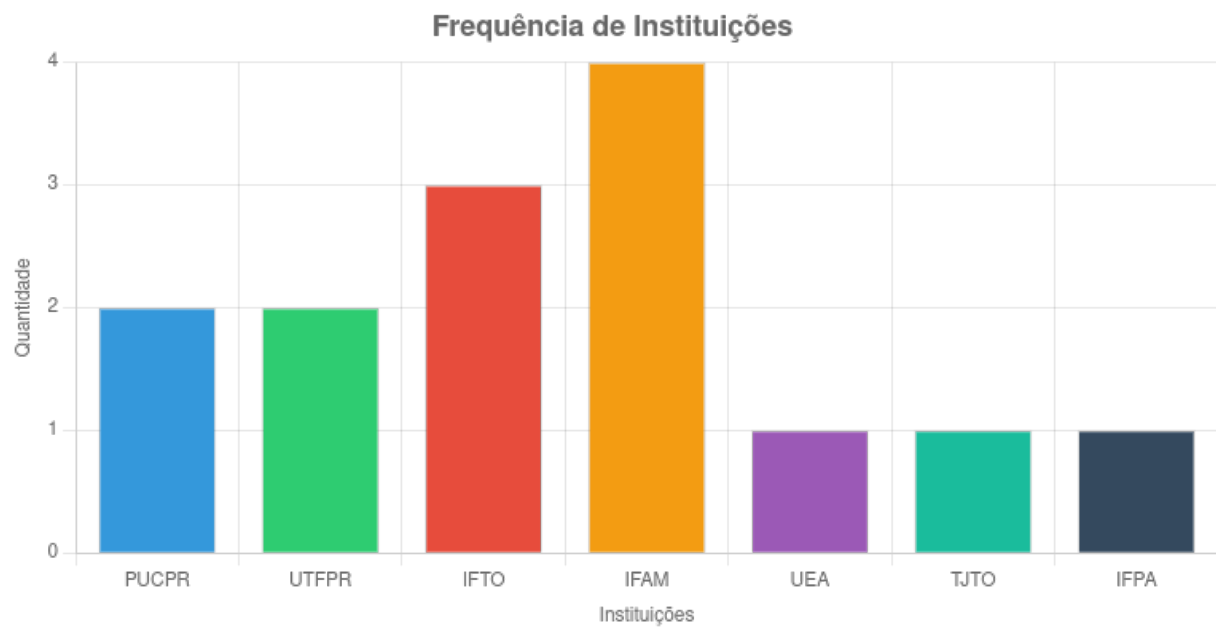


Figura 6 – Instituições que participaram do formulário

B.3.1 Análise de Ferramentas Utilizadas

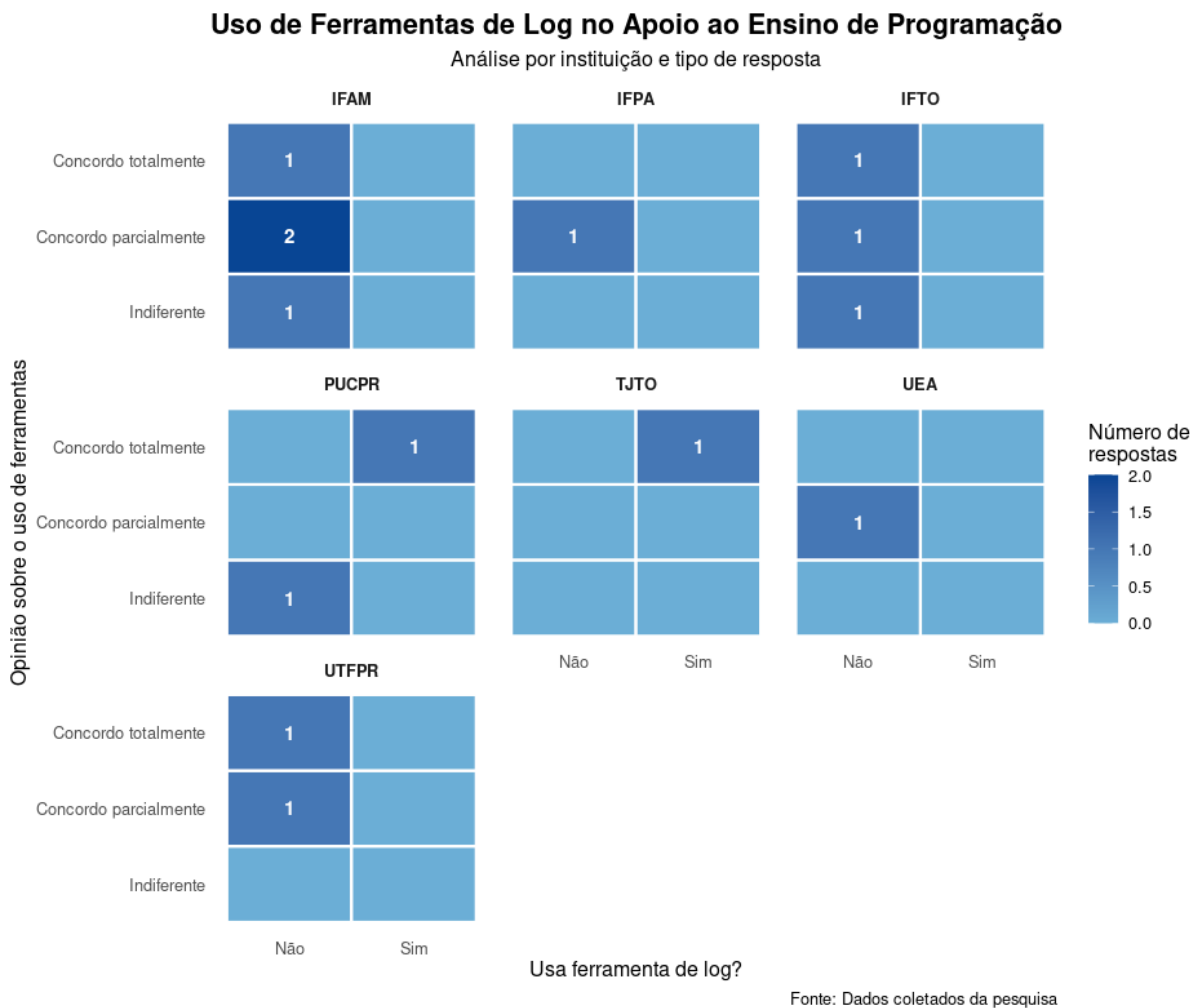


Figura 7 – Mapa de calor representando a frequência de uso e familiaridade com diferentes ferramentas tecnológicas (Perguntas 2 e 3). As cores mais quentes indicam maior frequência de uso ou familiaridade, permitindo identificar quais ferramentas são mais dominadas pelos participantes da pesquisa.

O mapa de calor apresentado na Figura ?? revela padrões interessantes sobre o conhecimento e uso de ferramentas tecnológicas entre os participantes. Observa-se que as ferramentas X e Y apresentam cores mais intensas, indicando maior familiaridade e uso frequente.

B.3.2 Comparações entre Grupos

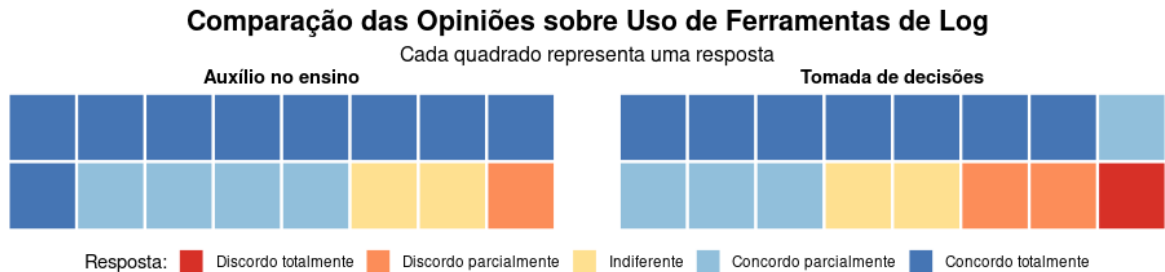


Figura 8 – Gráfico Waffle comparando características ou percepções entre diferentes grupos de participantes (Perguntas 4 e 5). Cada célula representa uma unidade de resposta, permitindo visualizar proporções e distribuições de forma intuitiva.

O gráfico waffle da Figura ?? oferece uma visualização clara das diferenças entre grupos analisados. Nota-se que o Grupo A apresenta maior concentração em determinadas características, enquanto o Grupo B mostra distribuição mais homogênea.

B.3.3 Análise de Dataset e Correções

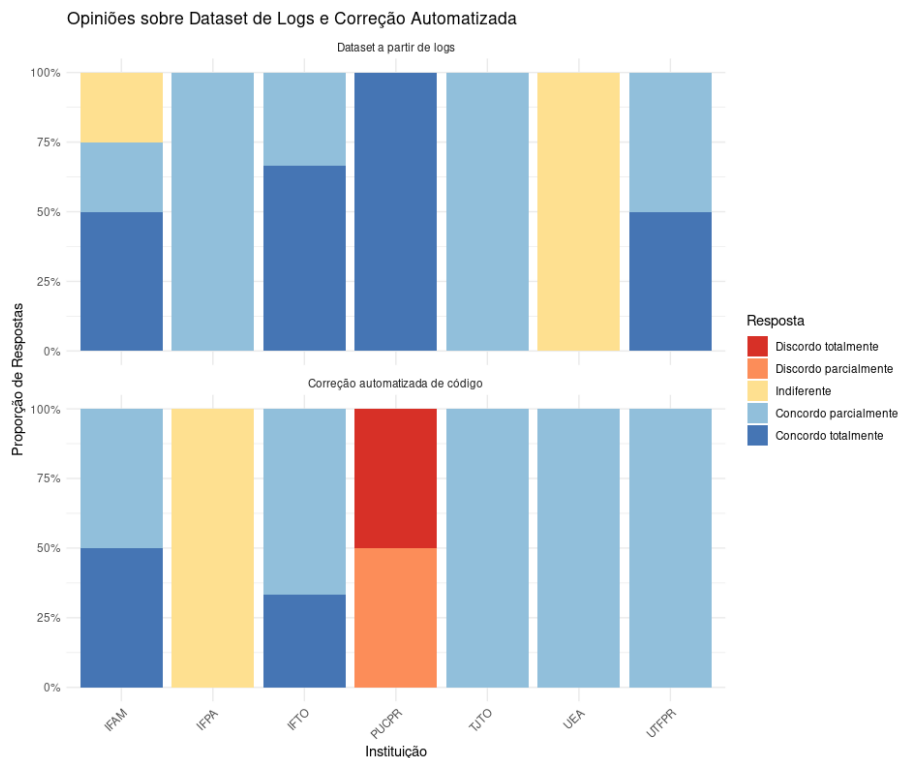


Figura 9 – Gráfico de barras agrupadas com facetas mostrando a distribuição de respostas sobre uso de datasets e sistemas de correção automatizada (Perguntas 6 e 7). As facetas permitem comparar subcategorias de respostas simultaneamente.

Conforme ilustrado na Figura ??, observam-se padrões distintos nas respostas sobre uso de datasets e sistemas de correção. A facetagem dos dados revela como diferentes sub-grupos se comportam em relação a estas tecnologias.

B.3.4 Opinião sobre Plugins no Ensino

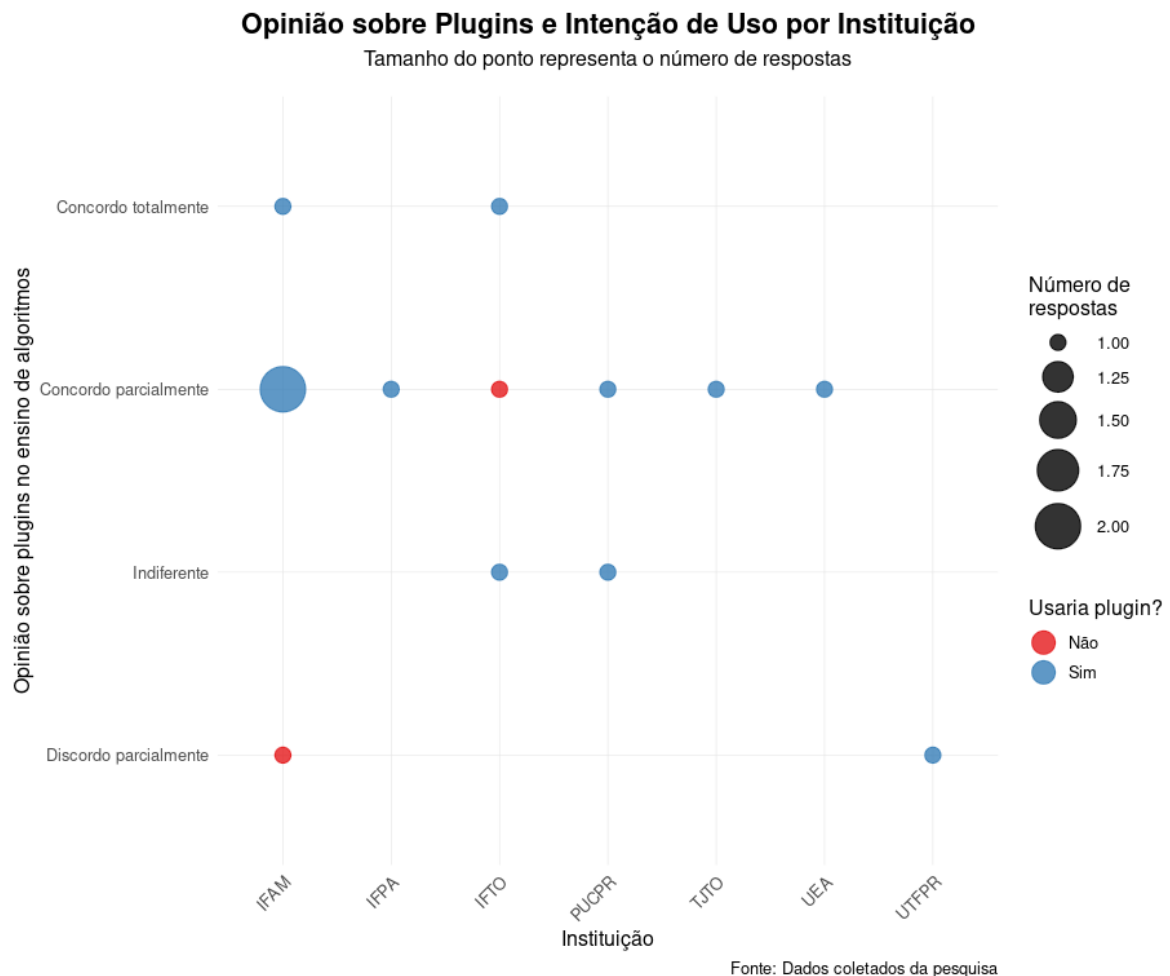


Figura 10 – Gráfico de pontos representando a relação entre a percepção sobre plugins educacionais e sua frequência de uso (Perguntas 9 e 11). A posição dos pontos indica a relação entre estas duas variáveis, podendo sugerir correlações.

A Figura ?? demonstra a relação entre a opinião sobre plugins no ensino e sua utilização prática. Nota-se uma tendência de avaliações mais positivas entre os usuários frequentes, sugerindo que a experiência prática influencia positivamente a percepção.

B.3.5 IDEs utilizados por Instituições

Análise de ferramentas de desenvolvimento utilizadas nas diferentes instituições. Esta visualização mostra a relação entre instituições e as IDEs utilizadas em suas aulas. Através do gráfico de barras, podemos identificar: